三相 VVVF インバーターの製作・高効率化

三相 VVVF インバーター(以降、VVVF インバーターと呼ぶこととする)は
単相または直流電源を三相誘導電動機の駆動に必要な
2/3πずつずらした位相、周波数、電圧を出力する装置である。

目次

序章―インバーターとは
第 1 章―研究背景と課題
　　1.1―サージ電圧の課題
　　1.2―スイッチングノイズの課題
　　1.3―価格面での課題
　　1.4―研究方針
第 2 章―回路構成と基本的な回路設計
　　2.1―主な回路構成
　　2.1.1―昇圧回路
　　2.1.2―駆動回路
　　2.1.3―制御回路
　　2.1.4―ゲートドライブ回路
　　2.1.5―電源回路
　　2.2―基本的な回路設計
　　2.2.1―昇圧回路
　　2.2.2―駆動回路
　　2.2.3―制御回路
　　2.2.4―ゲートドライブ回路
第 3 章―回路の駆動、測定
　　3.1―昇圧回路
　　3.1.1 第 1 号機特性測定
　　3.1.2 第 2 号機特性測定
　　3.1.2 第 3 号機特性測定
　　3.2―ゲートドライバー、駆動回路
　　3.2.1 第 1 号機ゲートドライバー動作確認

3.2.2 第 2 号機ゲートドライバー動作確認
3.2.3 第 3 号機ゲートドライバー動作確認
3.2.4 第 3 号機ゲートドライバー+第 1 号機駆動回路動作確認
3.2.5 第 3 号機ゲートドライバー+第 1 号機駆動回路+制御回路測定
3.2.6 第 4 号機ゲートドライバー+第 2 号機駆動回路動作確認
3.2.7 第 5 号機ゲートドライバー+第 2 号機駆動回路動作確認
3.2.8 第 3 号機駆動回路動作確認

序章―インバーターとは

インバーターとは直流(DC)を交流(AC)に変換し、出力周波数を自在に制御する機器である。エアコン、冷蔵庫のコンプレッサー、洗濯機などの電動機を用いた家電から鉄道、太陽光発電所などの大電力用途までと幅広く用いられている。
厳密には単相インバーターと三相インバーターがあり、
電動機に多く用いられるものは三相インバーターである。
三相インバーターは太陽光発電所の送電にも用いられている。
単相インバーターはポータブル電源などに用いられている

鉄道に搭載されているインバーター。これは京急の車両。
特に有名である三相 VVVF インバーターは京急のドレミファインバーターである。

第 1 章―研究背景と研究方針

この研究は以下に挙げる課題の解決のために行っているものである。
インバーターは現在もいくつかの課題を抱えている。
そのうち新しい半導体である SiC によって生まれた課題を焦点にしつつ
インバーターの高効率化を目指す研究を行う。

現在、Si(シリコン)半導体を使用した素子に変わる新たな素子として SiC(炭化ケイ素)
を使用した素子に置き換わりつつある。
SiC-MOSFET(以降 SiC と呼ぶこととする)は Si-IGBT(以降 IGBT と呼ぶ)
と比較して、高耐熱、高耐圧でありオン抵抗が低いため、スイッチング損失が
極めて少なく(IGBT で課題となったテール電流がほとんど無い事も関係する)
スイッチング速度を 5~10 倍程高く出来る。また、損失が少ないことで
素子からの発熱が低減し、放熱設計を簡素化することが出来る。
この様な大きなメリットを持つため、近年従来の IGBT から置き換えが進んでいる。
しかし、以下に挙げる通り SiC を用いた回路での課題が幾つかある。

1.1 サージ電圧の課題

ファラデーの自己誘導の法則より、誘導起電力(サージ電圧)Vの値は、
スイッチング素子の応答速度Δtに反比例した電圧が発生することが分かる。

$$\boxed{V = -L\frac{\Delta i}{\Delta t}}$$

(式 1.1-1)

高速でスイッチングしたことで、電流の変化$\frac{\Delta i}{\Delta t}$(立ち上がり速度、立ち下がり速度)が大
きくなり、モーターのコイルから発生する自己誘導によるサージ電圧が
従来の IGBT でのスイッチングと比較して高くなっている。
さらに、インバーターとのインピーダンスの整合が取れていない状況では
サージ電圧が本来のサージ電圧の 2 倍となる現象が発生する。
(この現象については従来の IGBT を用いたインバーターでも同様の事が言えたが、
基本となる電圧が従来と比較して大幅に高くなっているため、
より影響が強くなっている。)

このような定格を大幅に超すような電圧の発生が電動機の絶縁破壊や回路上の部品の
誤動作、破損などといった悪影響をもたらし、電動機や部品の寿命を大幅に
縮めるだけでなく、機器の誤動作や過電圧による事故の原因にもなる。

1.2 スイッチングノイズの課題

この課題は 1.1 のサージ電圧の課題と同様、高速スイッチングによる課題である。

$$\boxed{I = C \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t}}$$

(式 1.1-2)

高速なスイッチングによって立ち上がり速度$\frac{dv}{dt}$が高くなることで
フーリエ変換の理論上ノイズがより広帯域で高周波(数百 MHz にまでなることも)
になり、ケースとの寄生容量(または浮遊容量)のインピーダンスが下がり(式 1.1-2)、
ノイズがケースに流れる。さらにノイズの波長が短くなることで
配線がダイポールアンテナとして機能しやすくなる。
(波長の 1/2 の時に最も効率よくアンテナとして機能する)。
これらの理由で IGBT を用いた場合と比較してより強力な高周波ノイズが外部に
漏れだしやすくなっている。

さらに、高速なスイッチングが原因の高周波ノイズが電動機内部の浮遊容量を介して
静電誘導や電磁誘導を引き起こし、軸に軸電圧(電食)が発生する。軸電圧がベアリン
グにある潤滑油膜の絶縁耐力を超えることで放電が発生しベアリングの表面を
荒らす。それによって最終的にはベアリングの焼き付きや騒音の発生、
振動や摩擦力の増大につながる。

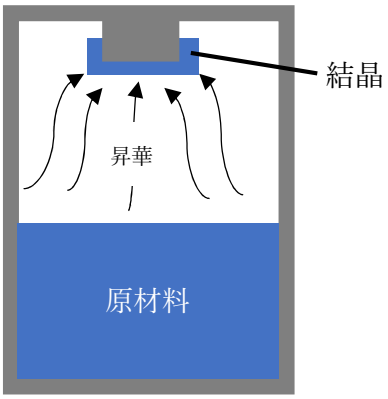
このような高速スイッチングで発生する問題は直接接続している電動機や
インバーター本体のみにとどまらず、ノイズによって周辺機器にも悪影響を及ぼすた
め、サージ電圧を防ぐ回路や高周波ノイズフィルター
回路(ローパスフィルターなど)が必須となり、小型化の妨げにもなっている。

1.3 価格面での課題

SiC 半導体はウェハ製造の難易度が高い、欠陥が多い、加工が非常に難しいなどの原因で価格が高くなっている。

—ウェハ製造の難易度

SiC は昇華させて再結晶させる昇華法が主流であるが、結晶の成長が遅い、単結晶成長に必要な温度が非常に高い(2000℃以上)なうえ厳密な温度制御が必須になっていることからウェハ製造の難易度が高いことから製品の価格が高くなっている。



(図 1.1.3-1)昇華法

—欠陥が多い

.1 SiC の特徴上、理想的な 4H-SiC という構造でない 3C や 6H の混入、2000℃を超える超高温で製造することで発生しやすくなる温度のムラによる転位(原子の並びのズレ)や熱応力によるクラックといった欠陥が発生しやすい

.2 Si と比べて原子同士の結合が極めて強力であるために欠陥のため一度原子の並びがずれると結晶全体に伝搬してしまい、1 枚のウェハが使用不可となる。

.3 ウェハを切り出し、研磨する際にもその硬さによって表面に潜傷(外観検査では見えない傷)が残ることがあり、後の工程にて欠陥品となり出荷不可となる。

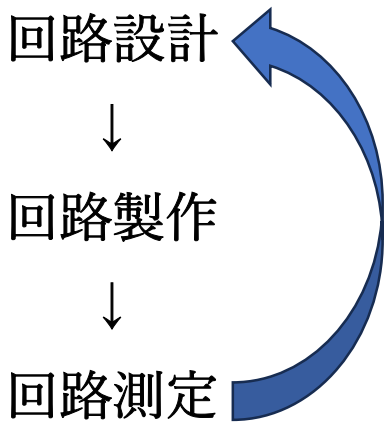
.1~.3 の理由によって製品として出荷できる部品がウェハの生産数に比べて減ることで、さらに価格を押し上げる原因となっている。

1.4 研究方針

1.3 で述べた価格面の課題は直接解決することは困難であるため、
原則従来の素子を利用しつつ高効率化を目指すこととする。
ただし、例外として損失が顕著となる 12v→140v に昇圧する昇圧コンバーター
については SiC を導入する。その所以は以下に挙げる通りである。
1.オン抵抗が高いことで
例として、140V 4A を出力する昇圧コンバーターを製作した場合、
入力側には 56A、スイッチング素子にはそれを超える電流が流れることになる。
このような昇圧コンバーターにおいてスイッチング素子のオン抵抗が高いことは
放熱設計を困難にするだけではなく、最大の目的であるインバーターの高効率化から
遠ざかった回路になってしまう。また、昇圧コンバーターのみに SiC を用いた場合、
1.1 で述べたサージ電圧や 1.2 で述べた電食の課題はほとんど発生せず、
スイッチングノイズの課題も比較的容易に対処することが可能である。
この通り、昇圧コンバーターに SiC を用いることはメリットが非常に大きく
かつデメリットが少ないため、昇圧コンバーターには SiC を使用する。

基本的な回路設計を行った後、回路設計通りに製作した回路を製作する。
それぞれの回路を測定した後、回路にて発生している課題を解決するために
一部の部品の変更や根本的な回路設計の変更、基板の配線の改善を行い、
回路の高効率化や低ノイズ化を目指す。目標とする効率は 93%~95%とする。
ただし、タイトルでは三相 VVVF インバーターとしているが
三相交流では消費電力の測定に手間がかかり、制御回路のプログラムも
複雑なものとなる為、単相インバーターで研究を行う。

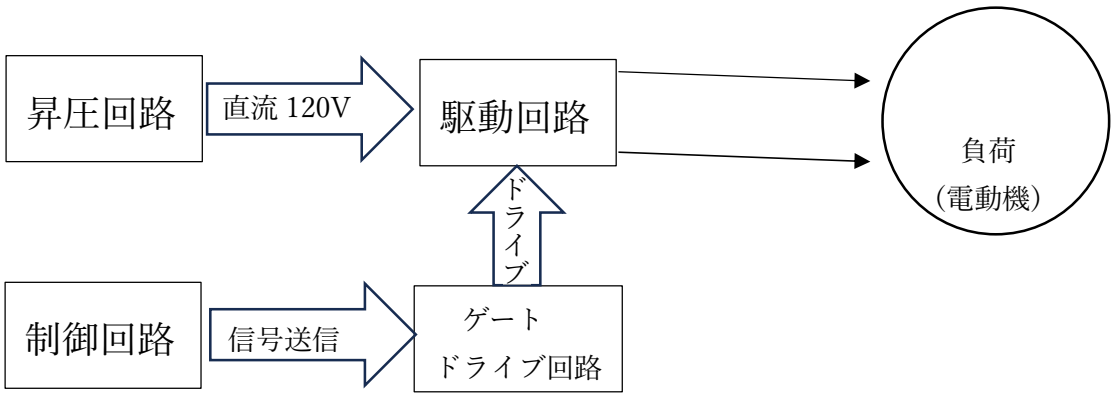
＜大まかな方針＞



回路設計、回路測定についてはそれぞれ 2 章、3 章で述べている。回路製作の記録は
一部をホームページに掲載する。

第 2 章―回路構成と基本的な回路設計

2.1―主な回路構成



図(2.1-1)　回路構成

＜大まかな回路動作＞

制御回路が昇圧回路(昇圧コンバーター)とゲートドライブ回路を動作させる。

↓

ゲートドライブ回路が駆動回路の IGBT をドライブ。
昇圧回路(昇圧コンバーター)が直流 120V を出力

↓

駆動回路の IGBT がスイッチングを行い、
昇圧回路が出力した直流 120V を使用して電動機に疑似正弦波を出力する

↓

電動機が回転する。

2.1.1 昇圧回路

今回はバッテリー駆動(12 V)で設計するため、電圧を上げる必要がある。
昇圧回路には幾つかの種類があるが、今回は高効率化を目指すので、昇圧コンバーターを使用する。この回路の場合、MOSFET※1(スイッチング素子)に出力電圧と等しい、またはそれ以上の電圧が掛かるため、MOSFET の耐圧が十分な製品を選定する必要がある。
場合によっては非常に熱を発するため、十分な放熱設計が必要となる。

2.1.2 駆動回路

電力を直接負荷へ出力する回路。IGBT※2のスイッチングによって疑似正弦波を得る。
昇圧回路程ではないが、場合によっては非常に熱を発するため、放熱設計が必要となる。
IGBT を用いているものの、ノイズが全く無い訳ではないため、簡易的なノイズフィルター回路も実装する。

2.1.3 制御回路

IGBT を駆動する信号を発信する回路。PIC※3マイコン※4を使用した。
昇圧回路の MOSFET の駆動は別の PIC マイコンを用いた。
使用した PIC マイコンは定格 5 V とデータシートに記されているので、
その分効率は悪化するものの大きな電流を扱うわけではないので三端子レギュレータを使用して降圧。
内部のコードは少々複雑となるので、後のページに記述する。
※PIC マイコンを用いる計画にしていたが、Arduino UNO に変更している。

2.1.4 ゲートドライブ回路

制御回路から入力された信号を IGBT が駆動できるほどの電流、電圧にして
駆動回路に供給する回路。安全のため、IGBT の同時オン※5を防止する回路も実装する。

2.1.5 電源回路

図(2.1-1)では省略したが、2.1.1、2.13、2.1.4 の回路に必要な電圧を出力する回路を実装する。
この回路で行うノイズカットや平滑は回路の安定した動作のために不可欠である。
また、制御回路やゲートドライブ回路の誤作動を防ぐため、グラウンドはすべてこの回路またはバッテリーから直接引く。

2.2 回路設計

部品選定の為に回路設計を行う。
現実の回路の全ての動作を計算して導くことはほぼ不可能である
(理想的な回路の場合、可能)ため、使用する部品の種類の決定をし
その部品に要求する耐圧や静電容量、抵抗値などの値を決定するための計算を行う

2.2.1 昇圧回路

―スイッチング素子の選定

損失を減らすという観点から、SiC を用いる。
(MOSFET の高耐圧品はオン抵抗が高い)のだが、IGBT は高速スイッチングには
向いておらず、SiC はコスト面で不向きであるが、1.4 でも述べた通りオン抵抗が高い部品
を用いることは放熱設計を困難にし、効率を悪化させるため、
SiC を用いることとした。比較的オン抵抗が少なく、ローコストな
MOSFET(東芝セミコンダクター社の TK31N60X や TK31N60W)
の使用も検討したが、高効率化の為に自然空冷を目指していることもあり、
損失による熱の発生を最小限にできる SiC を用いることとした。

また、昇圧コンバーターはスイッチング素子である SiC に高い電圧がかかるため
耐圧が極めて高い製品を使用する。
また、出力電流が数 A であったとしても 10 倍の電圧に昇圧しているため
昇圧コンバーターが効率 100%の理想的なものだとしても数十 A が流れることになる。
よって、最大定格電流も 30~60A のものを使用する。

スイッチング損失を計算する。

SiC のスイッチング時のみに焦点をあてる。
オン時 T_R において、ドレイン電流とドレインソース間電圧が直線的に変化すると仮定。

$i_D = \frac{I_{DMAX}}{T_R} t$ ドレイン電流

$v_{DS} = V_{DSMAX} - \frac{V_{DSMAX}}{T_R} t$ ドレインソース間電圧

これより SiC が一回オンした際の損失 W_{SW} は

$$W_{SW} = \int_0^{T_R} i_D \times v_{DS}\, dt$$

ドレイン電流とドレインソース間電圧の式を代入し

$$= \int_0^{T_R} \left(i_D = \frac{I_{DMAX}}{T_R} t\right) \times \left(v_{DS} = V_{DSMAX} - \frac{V_{DSMAX}}{T_R} t\right) \mathrm{dt}$$

$$= \int_0^{T_R} \frac{I_{DMAX} V_{DSMAX}}{T_R} \times \left(t - \frac{t^2}{T_R}\right) dt$$

定数を前に出して積分する。

$$= \frac{I_{DMAX} V_{DSMAX}}{T_R} \times \left[\frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3T_R}\right]_0^{T_R} R$$

$$W_{SW} = \frac{1}{6} I_{DMAX} V_{DMAX} \times T_R$$

1 周期における SiC のスイッチング損失は

$$\frac{1}{6} I_{DMAX} V_{DMAX} \times (T_R + T_F)$$

※ただし、オン時とオフ時の損失は等しいとする
よって、スイッチング損失は

$$\boxed{P_{SW} = \frac{1}{6} I_{DMAX} V_{DSMAX} \times (T_R + T_F) \times f_{SW}}$$

(式 2.2-1)

となる。
P_{SW}:スイッチング損失 I_{DMAX}:ドレイン電流の最大値 V_{DSMAX}:D～S 間電圧の最大値
T_R:MOSFET の立ち上がり時間 T_F:MOSFET の立ち下がり時間 f_{SW}:スイッチング周波数

(式 1)で示したようにスイッチング周波数f_{SW}に比例して損失P_{SW}が増加するため、
可能な限りスイッチング周波数を低くする必要がある。
スイッチング周波数は 1 KHz とした。

—インダクタ(コイル)の選定

$$\boxed{L = V_{IN} \times \frac{V_{OUT} - V_{IN}}{\Delta i_L \times f_{SW} \times V_{OUT}}}$$

(式 2.2-2)

L:インダクタンス V_{IN}:入力電圧 V_{OUT}:出力電圧 Δi_L:インダクタのリップル電流

(式 2)より、スイッチング周波数f_{SW}を低くした場合、インダクタが大きくなるが、
ここでは低損失にすることのみを目的としているため、特に考えないこととする。
ただし、コイルに使用する銅線は当然抵抗があるため、かえって損失が増加することとならない様に低抵抗となる径が太い銅線を使用する。
Δi_Lは出力電流の 20%～40%と推定できる。

(式 2)に代入し、$L = 12 \times \frac{(140-12)}{1\times1.0\times10^3\times140}$

$L_{[mH]} \approx 1.02 \times 10^2$

コイルを自作する場合、コイルの直径や巻き数も求める必要がある。

$$\boxed{L = \frac{\mu N^2 \pi r^2}{l}}$$

(式 2.2-3)

μ:透磁率 N:コイルの巻数 r:コイルの半径 l:コイル長

μ は真空中と同じ$4\pi \times 10^{-7}{}_{[H/m]}$である

(式 3)に代入し、$10^{-3} = \frac{4\pi\times10^{-7}N^2\pi r^2}{l}$

コイル長 5 cm、径 5 cm ほどが現実的なので、$10^{-3} \approx \frac{12\times10^{-7}N^2 3\times10^{-2}}{0.2}$　　$N \approx 316$

銅線を何度も往復させることで、コイル長を短くし、巻数を減らせる。
ただし、銅線を往復させることで径が設計より大きくなるため、
N の巻数より十数回少なくする。

―コンデンサーの選定

入力部コンデンサーに関しては電源がバッテリーであることから、急激な電圧変動が
発生することは考えにくく、別の回路でも電源(バッテリー)側にコンデンサーを
実装するため、特に低 ESR 品を選ぶ必要はない。
対して、出力側にはスイッチングリップルやスイッチングノイズの
平滑化が必要となるため、低 ESR のコンデンサーを使用する。
低 ESR である高分子アルミ電解コンデンサーを採用するのが理想的ではあるが、
高耐圧品が無かったため、通常のアルミ電解コンデンサーに加えて低 ESR である
PMLCAP(薄型高分子積層コンデンサー)をアルミ電解コンデンサーと並列に接続する。
耐圧には余裕をもっておきたいため、耐圧 250V 以上のコンデンサーを採用する。

2.2.2 駆動回路

―素子(IGBT)
ハーフブリッジ方式を採用する。
駆動電圧 200V の 3 倍以上の耐圧の素子を選定した。
駆動回路単体はとても単純であるため、IGBT のゲート抵抗の調整のみが必要となる。

IGBT のデータシートに記載されているように、IGBT 本体の温度が上昇すると損失が増加
する。そのため IGBT の十分な冷却が必要になるが、冷却用にファンを取り付ければ
その分の電力は全体的に見れば損失となるため、自然冷却のみでの冷却を行えるよう設計
する。
単に巨大なヒートシンク(放熱板)を採用すれば表面積が非常に広くなり、
ヒートシンク自身の熱容量もあって強力な冷却を行うことができるが、
ヒートシンクが IGBT の熱で加熱された際に上昇気流による対流や
輻射を利用した放熱を効率よく行えるように放熱設計を行う。

また、ヒートシンクと IGBT を固定する際、IGBT 背面の金属板は絶縁されていない事が
多いため、絶縁を行うためのシリコンシートやシリコングリースを使用するが、
熱伝導率[W/m*k]がより高いものを選ばないとヒートシンク―IGBT 間に大きな温度差が
でき、効率的な放熱を行うことが出来なくなる。
また、例え熱伝導率の高い製品を使用したとしても厚塗りをすると意味がないため
限りなく薄く塗ることでヒートシンク―IGBT 間の熱伝導を限りなく高くする。

–周辺回路
1.1.1 で述べたように電動機からのサージ電圧は IGBT や電動機自体の大敵となるため、サージを吸収する回路を実装する。
サージの吸収のために高耐圧かつ低 ESR であるフィルムコンデンサーを出力部—GND 間に実装した。

2.2.3 制御回路

初めは PIC マイコンの使用を検討していたが、コードが書けなかったため
マイコンには Arduino UNO を使用した。
Arduino UNO は基本的な回路が既に実装済みとなっているため、
設計、実装する部品はほとんどない。
制御方法としては非同期を用いている。
必要となる部品はゲートドライブ回路などの誤動作を防ぐためのプルダウン抵抗と
ゲートドライブ回路や昇圧回路に接続するコネクターのみである。

2.2.3 ゲートドライブ回路

初期段階ではバイポーラトランジスタと FET を用いてゲートドライバーを製作することを検討したが、回路設計がより困難なものになるため、既存のゲートドライバーを使用する
ハーフブリッジゲートドライバーには IGBT のハイサイド側とローサイド側を別々に
駆動が可能である製品とハイサイド側とローサイド側を同時に駆動するものがあった。

念のためハイサイド側とローサイド側が別々に駆動できる製品に絞り込んだ。
その内にローサイド側の信号が反転している製品とローサイド側が反転していない製品があった。
より制御回路のコードが分かりやすくなるローサイド側が反転している IRS2003
を使用することとした。IRS2003 は表面実装部品のため別で変換基板も用意する。

第 3 章―回路の駆動・測定

スイッチング周波数、コイルの巻数などについては
第 2 章で行った回路設計から変更を行っている。高効率化を目指すはずが
かえって非効率になっていたからである。例としてはコイルの巻数を
非常に大きくしたことで、抵抗値が高まり非効率になっていた。

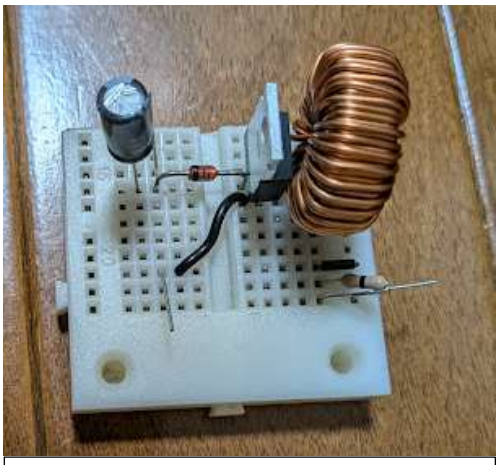
3.1 昇圧回路

3.1.1 第 1 号機特性測定

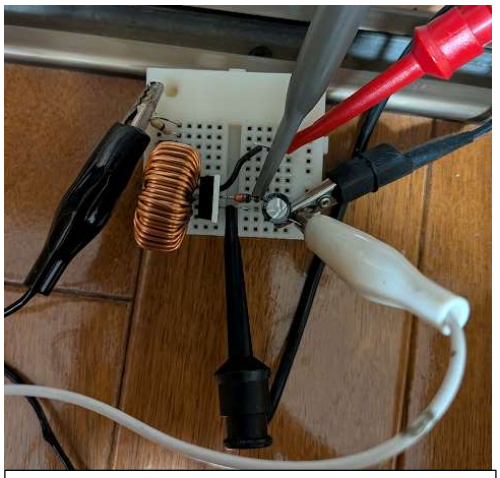
測定条件:室温約 20℃
Duty 比 90%固定
スイッチング周波数 10kHz(.4 のみ可変)
設計とは異なる、耐圧 60V10A、オン抵抗 96mΩの MOSFET を使用した。

使用部品		
部品名	型番	耐圧などの仕様
ダイオード	PCDP0665G1	650V6A 順電圧 1.5V
Nch MOSFET	TK40E06N1	60V 40A オン抵抗 8.4mΩ
電解コンデンサー		50V 1000μF 直列×4
ヒートシンク	17PB024-01025	熱抵抗 20.3℃/W
放熱用シリコン接着剤	HY-910	熱伝導係数 0.671W/m* k
コイル	TCV-471-9A-8026	470μH 9A 直流抵抗 100mΩ

(表 3.1-1)



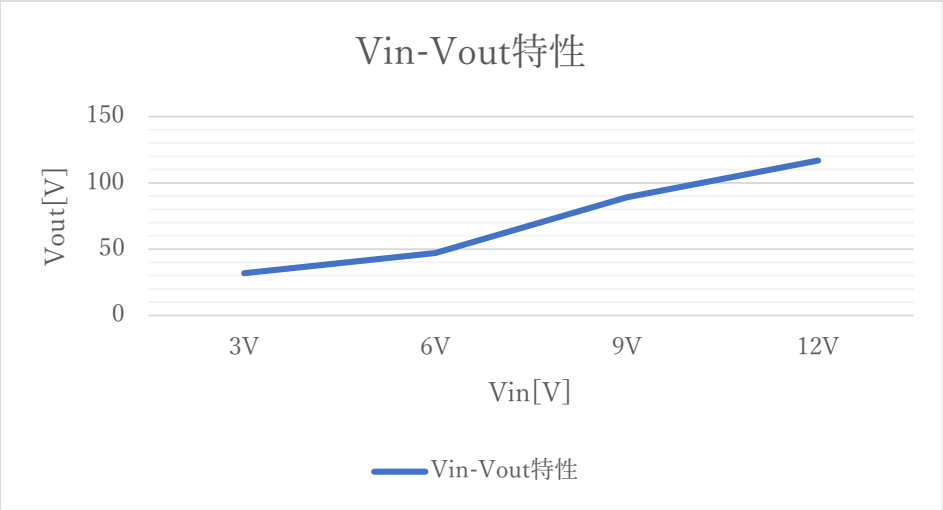
(写真 3.1-1)1 号機



(写真 3.1-2)回路測定

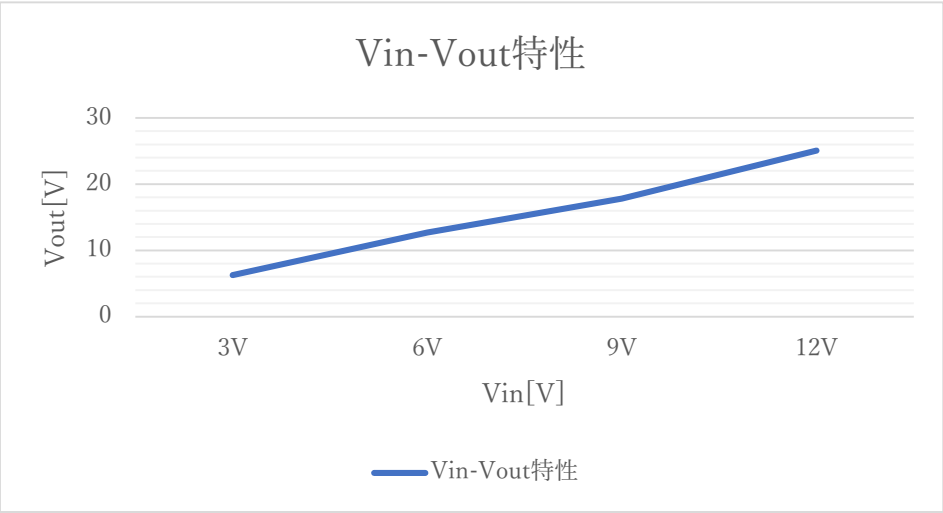
2.2.1 ではコア損失を考慮していたが、
コアを使用したコイルの時実際に動作に影響が出るのかは不明なため、検証する。

.1 $V_{IN} - V_{OUT}$特性(無負荷時)



(表 3.1-2)

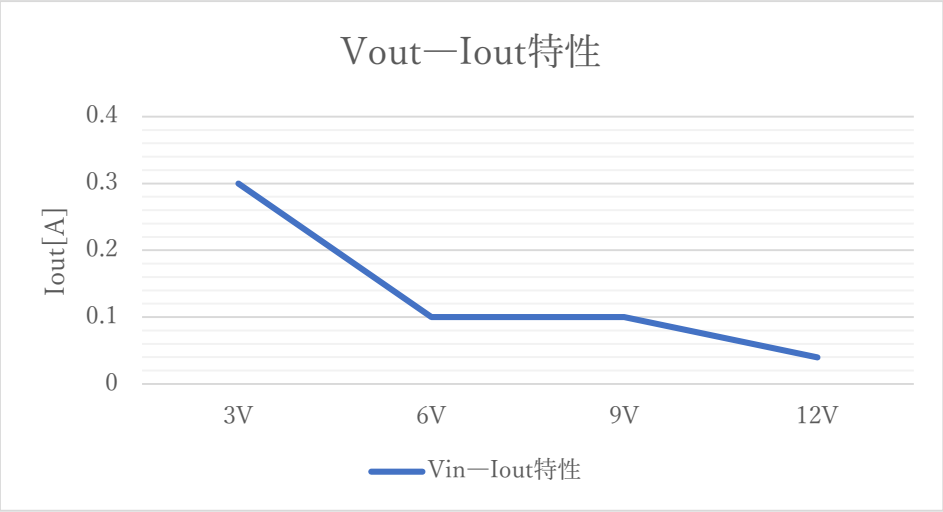
.2 $V_{IN} - V_{OUT}$特性(１０Ω負荷時)



(表 3.1-3)

※負荷接続時 MOSFET がほとんどスイッチングしておらず、
負荷接続時の V_{out} は電源電圧とほぼ等しくなっている。
温度測定が可能な機器が無かったため詳細は不明だが、
コイルや MOSFET が触れないほど発熱していた。

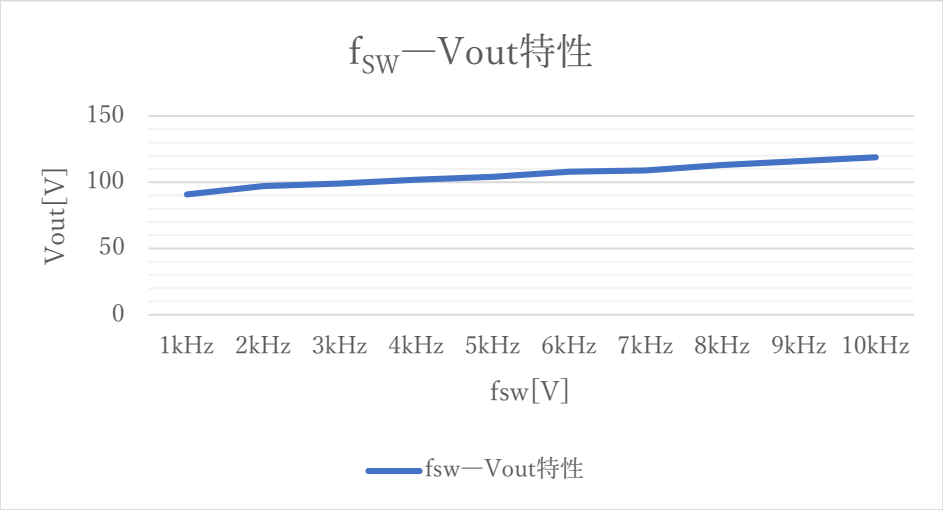
.3V_{IN} —I_{OUT}特性



(表 3.1-4)

※負荷接続時 MOSFET がほとんどスイッチングしておらず、
負荷接続時の V_{out} は電源電圧とほぼ等しくなっている。
温度測定が可能な機器が無かったため詳細は不明だが、
コイルや MOSFET が触れないほど発熱していた。

.4f_{SW} —V_{OUT}特性(12v 無負荷)



(表 3.1-5)

.5 結果

無負荷時での昇圧は確認できたものの、10Ωの負荷を接続した所
MOSFET がほとんどスイッチングされず、昇圧が行われなかった。
基本的にスイッチング周波数が高い際に電圧が高くなる結果となった。

3.1.2 第 2 号機特性測定

測定条件:室温約 20℃

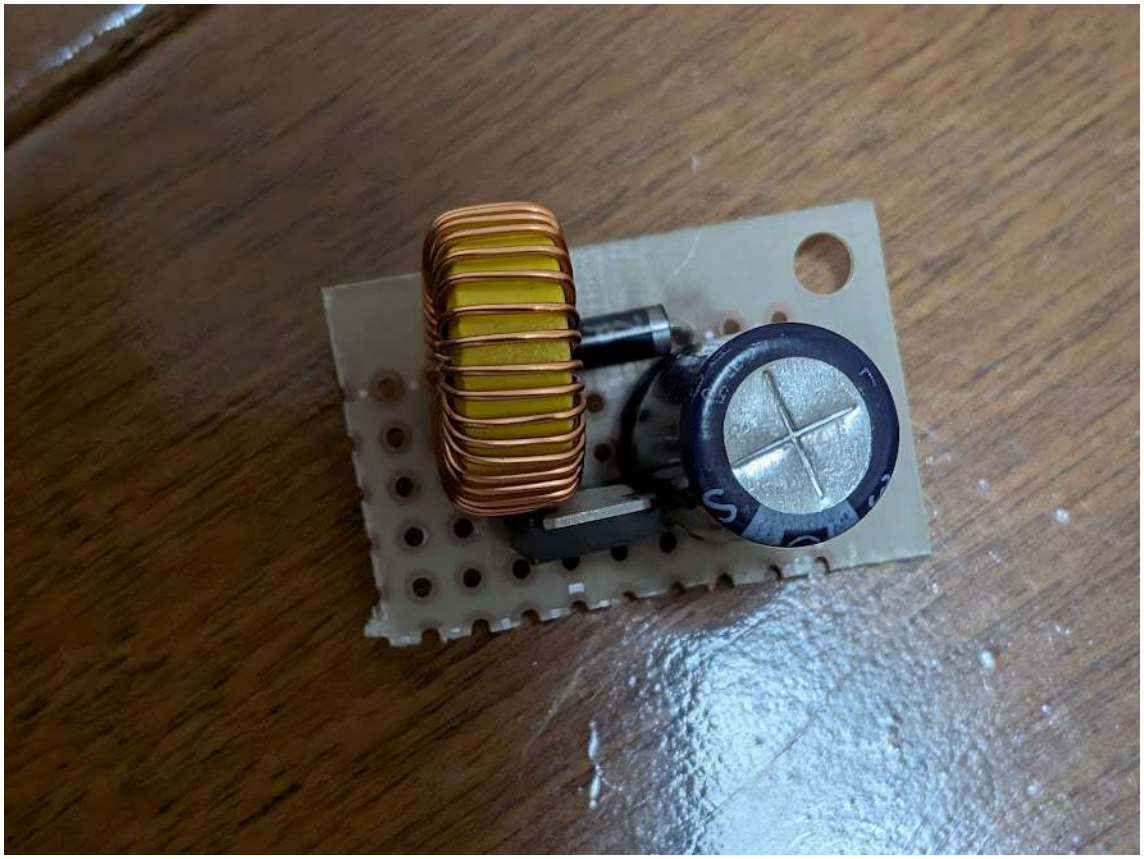
Duty 比 90%

スイッチング周波数 10kHz

設計とは異なる、耐圧 60V10A、オン抵抗 96mΩの MOSFET と市販のコイルを使用した。

使用部品		
部品名	型番	耐圧などの仕様
ダイオード	1N4007	1000V1A 順電圧 0.7V
Nch MOSFET	TK31N60W	600V 30.8A オン抵抗 73mΩ
電解コンデンサー		250V 10μF
コイル(インダクタ)	17PB024-01025	

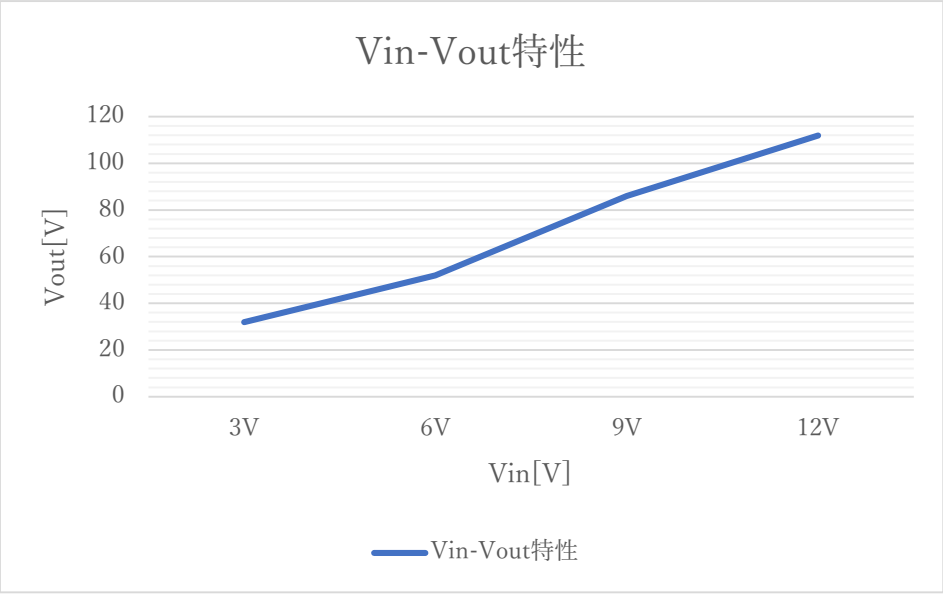
(表 3.1-6)



(写真 3.1-3)

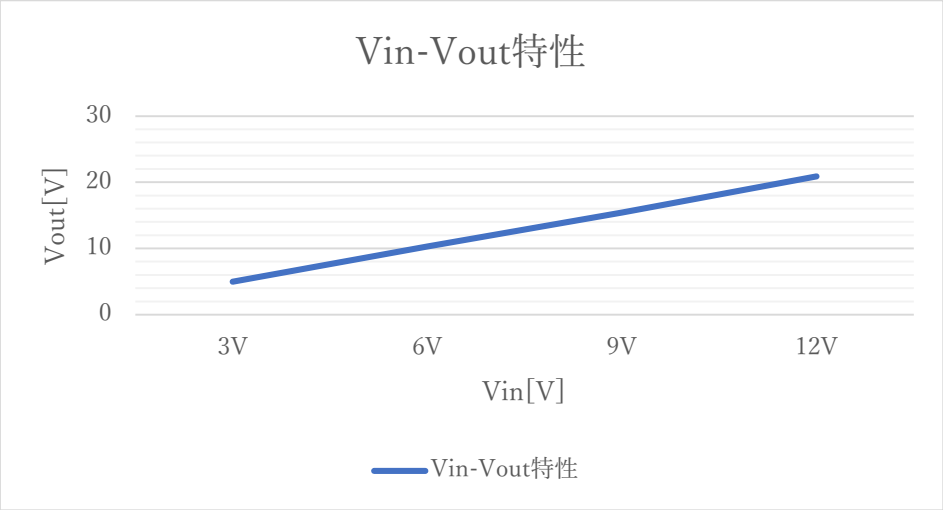
2.2.1 ではコア損失を考慮していたが、コアを使用したコイルの時実際に動作に影響が出るかは不明なため、1 号機と同様に検証する。

$V_{IN} - V_{OUT}$特性



(表 3.1-7)

.2 $V_{IN} - V_{OUT}$特性(１０Ω負荷時)



(表 3.1-8)

初号機に比べて大幅に改善した電圧を出力することが出来たものの、コイルが蓄えることが出来る磁場エネルギーが少ないためか、理論上の値と比べると非常に低いものとなった。

MOSFET に触れてみたところ、そこまでの発熱は確認されなかった。

3.1.3 第 3 号機特性測定

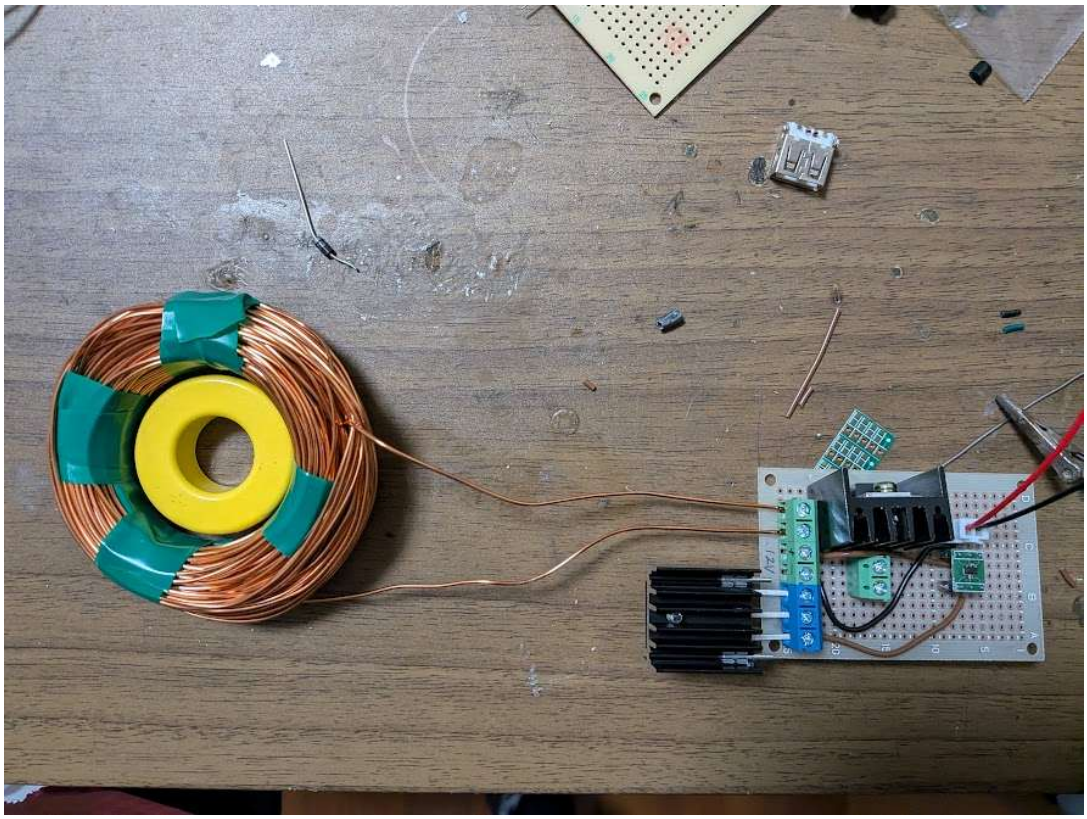
測定条件:室温約 20℃

Duty 比 90%

スイッチング周波数 10kHz.4

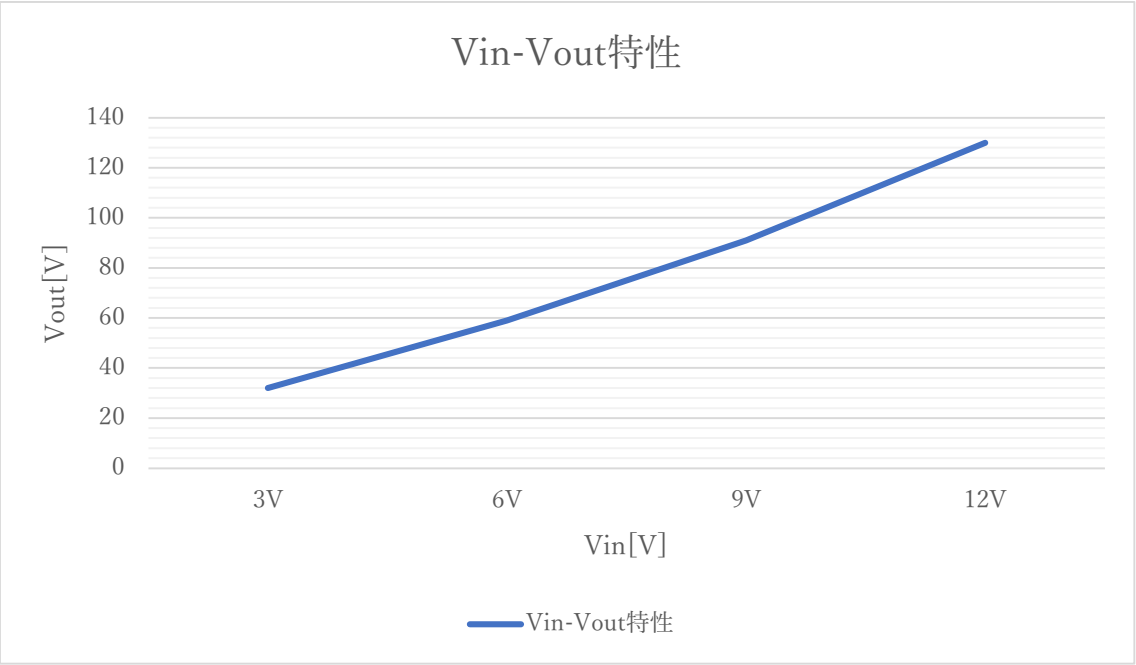
使用部品		
部品名	型番	耐圧などの仕様
SiC ショットキーバリアダイオード	PCDP0665G1	650V6A 順電圧 1.5V
ゲートドライバー	MCP1402T	電源 4.5V~18V 出力 500mA
Nch MOSFET	TK31N60W	600V 30.8A オン抵抗 73mΩ
電解コンデンサー		250V 6800μF
ヒートシンク	17PB024-01025	熱抵抗 20.3℃/W
コイル		0.9mH~1.1mH 手巻き
フェライトコア	E04RMX381913-8P	厚さ 12.7mm,外径 38.0mm
ターミナルブロック 3P	TB111-2-3-U-1-1	300V 15A
ターミナルブロック 2P	TB111-2-2-E-1-1	300V 15A
XH コネクター	B2B-XH-A	2 ピン 250V 3A

(表 3.1-2)



(写真 3.1-3)

$\boldsymbol{V_{IN} - V_{OUT}}$**特性**



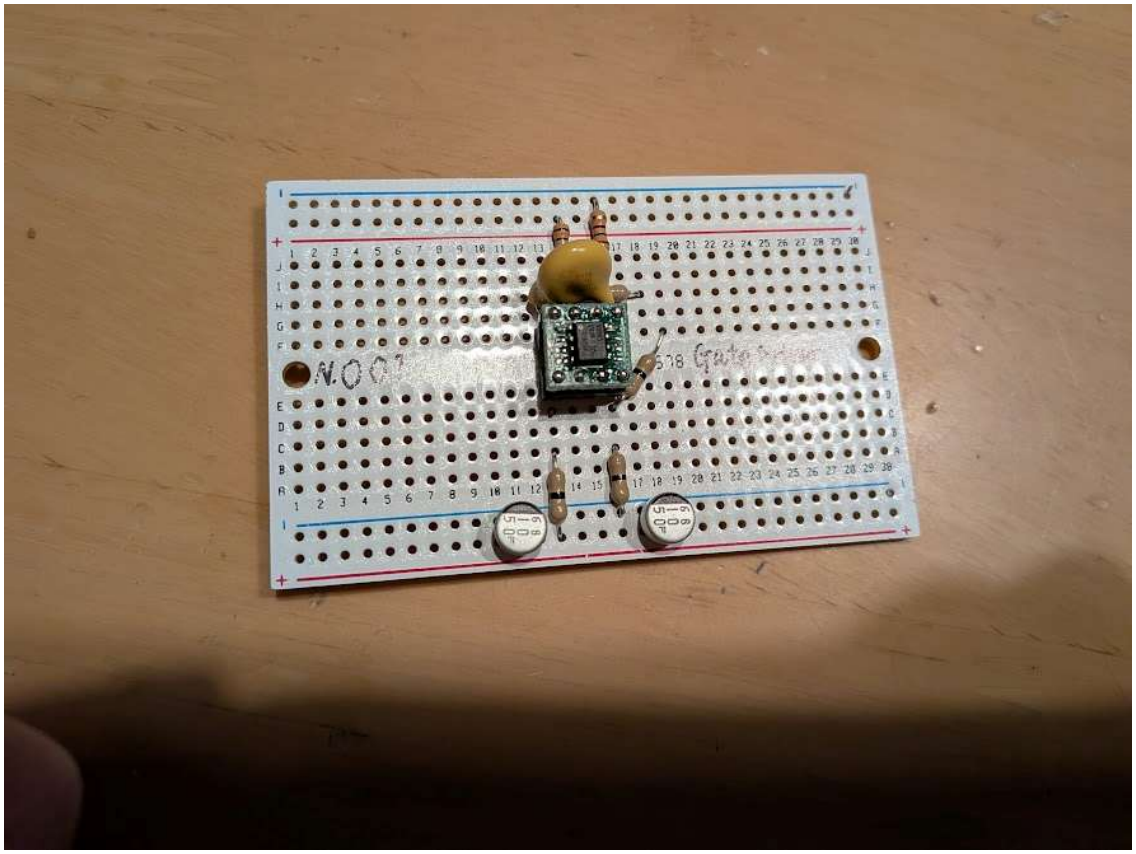
3.2 ゲートドライバー、駆動回路

3.2.1 第 1 号機ゲートドライバー動作確認

測定条件:室温約 20℃

製作した治具を用いてゲートドライバー回路が動作しているか確認する。

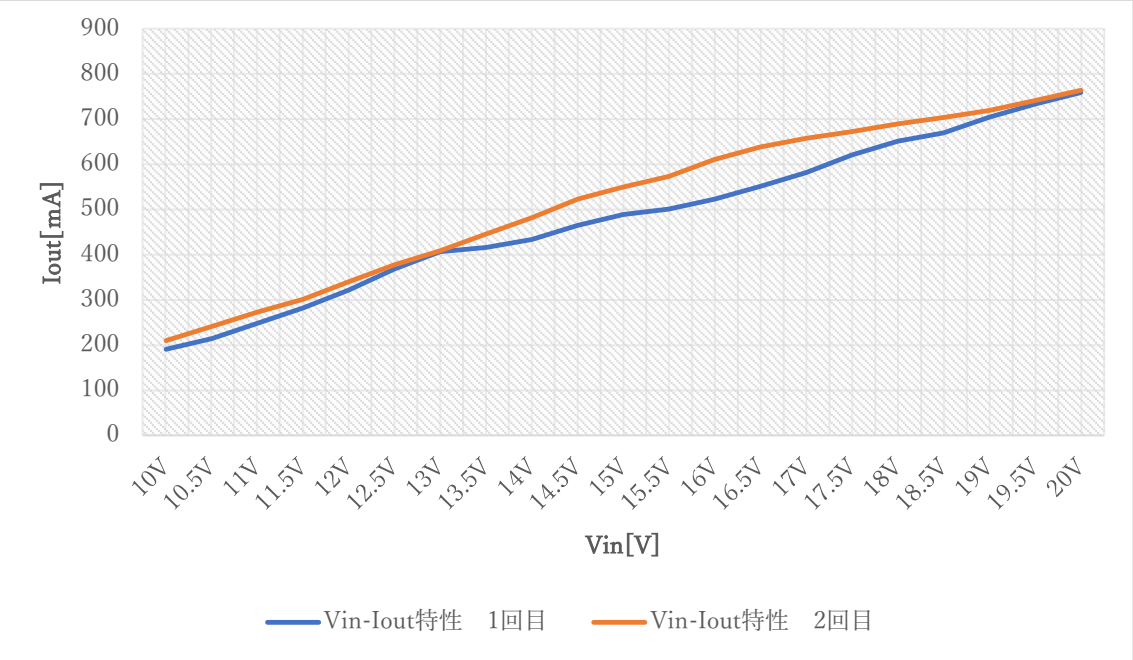
使用部品		
部品名	型番	耐圧などの仕様
整流用ダイオード	1N4007	1000V 1A
ゲートドライバー	IRS2003	電源 10V~20V 出力 270mA
電解コンデンサー		35V 50μF
セラミックコンデンサー	ECKNTS222MEQ	2200pF 250V
抵抗		0Ω
XH コネクター	B3B-XH-A	3 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-2	2 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-3	3 ピン 250V 3A



(写真 3.2-1)

測定した所、ローサイドの出力がされている事は確認出来たが、
ハイサイド側が出力されていなかった。
よって、ローサイドのみ測定を行う。10V から 18V までの範囲で電圧を変更し、出力電流を測定する。

$V_{IN} - I_{OUT}$特性(ローサイド)



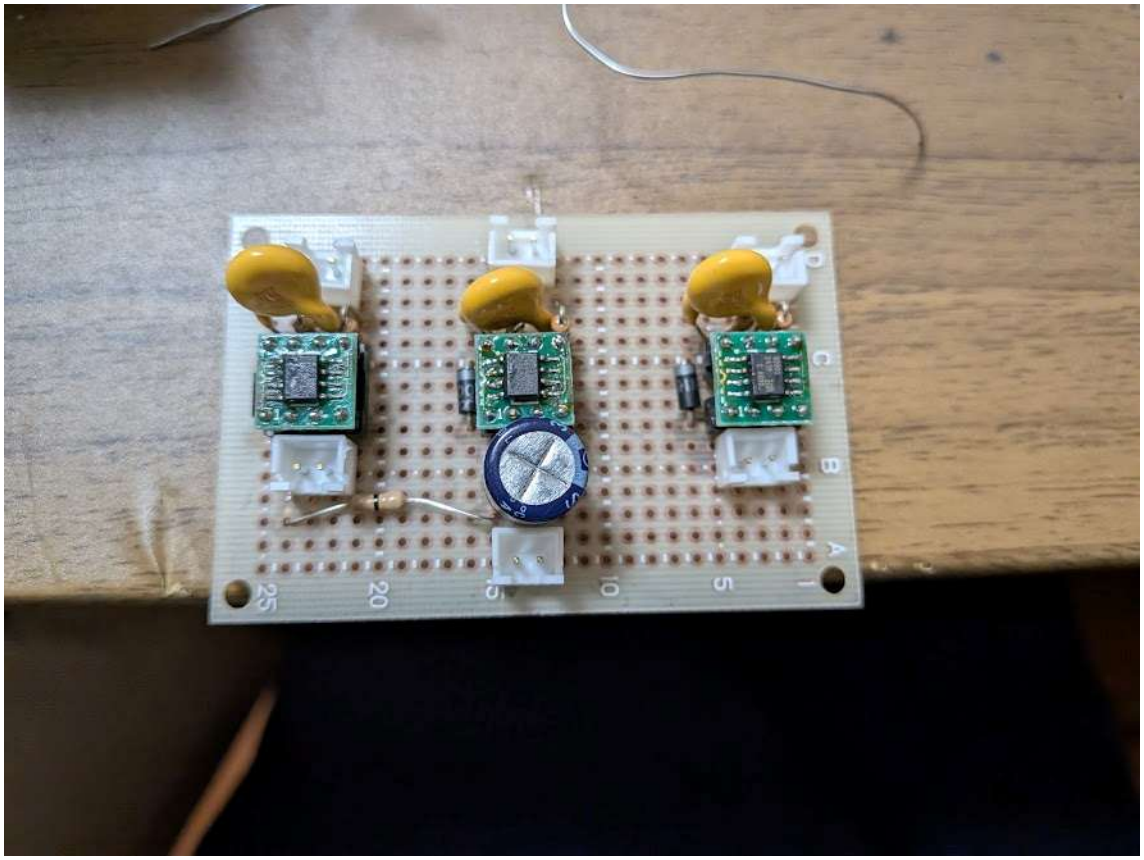
データシートの許容範囲内に収まっていた。
mA 単位なので少しの電線の振動などによる接触抵抗の変化や温度の変化が大きく影響し、データシートと比べてガタつきが強い。

ハイサイド側が動作しなかった原因として、ダイオードの実装忘れが想定される。
第 2 号機ではダイオードを実装し、念のため電源側のコンデンサーをより容量の大きいものに変更する。また、IRS2003 が 1 素子のみでは IGBT 一組しか動作させられないため、単相インバーターを動作させられるようもう一組ゲートドライブ回路を実装する。
接触抵抗の変化によるデータのブレが発生しにくいよう、XH コネクターを使用する。

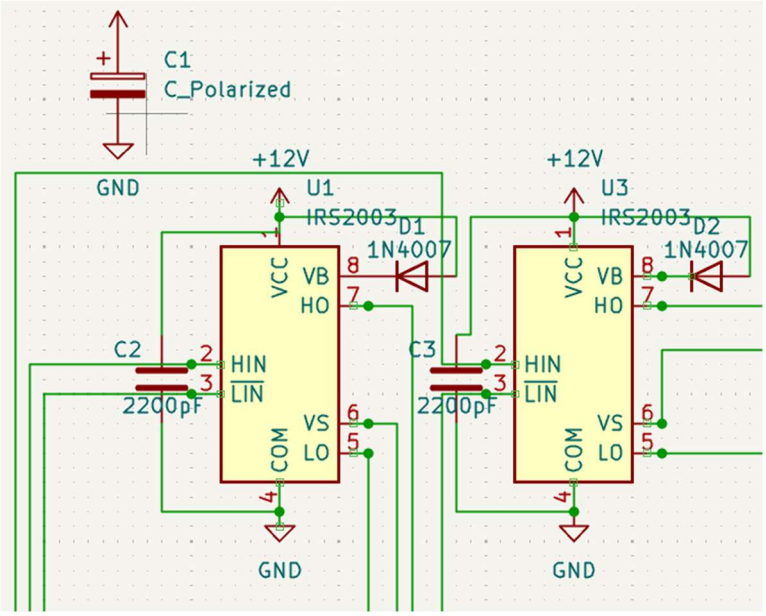
3.2.2 第 2 号機ゲートドライバー動作確認

測定条件:室温約 20℃

使用部品		
部品名	型番	耐圧などの仕様
整流用ダイオード	1N4007	1000V 1A
ゲートドライバー	IRS2003	電源 10V~20V 出力 270mA
電解コンデンサー		35V 50μF
セラミックコンデンサー	ECKNTS222MEQ	2200pF 250V
XH コネクター	B2B-XH-A	2 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-2	2 ピン 250V 3A
抵抗		0Ω



(写真 3.2-2)

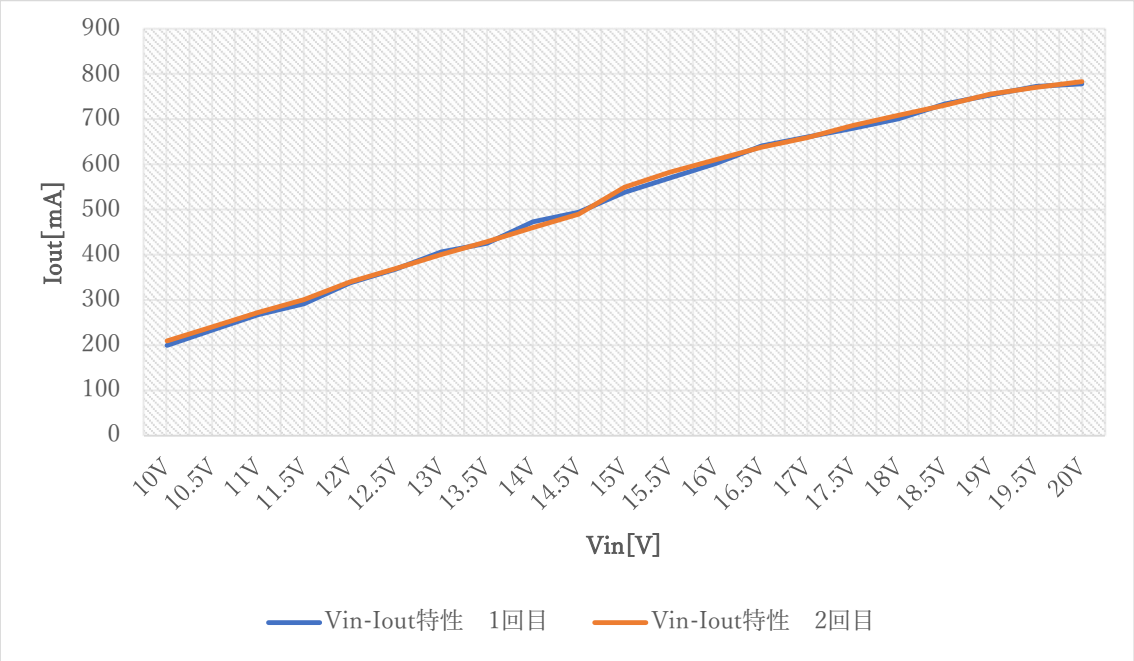


(回路図 3.2-1) 0 Ω抵抗は省略している。

２号機では電源に電解コンデンサーを実装するだけでなく、IRS2003 の直近に 2200pF のセラミックコンデンサーを実装している。写真上で見える白色のコネクターがコネクタ。

ハイサイド側が正しく出力されるか試験した所、１号機同様にハイサイド側が出力出来なかった。

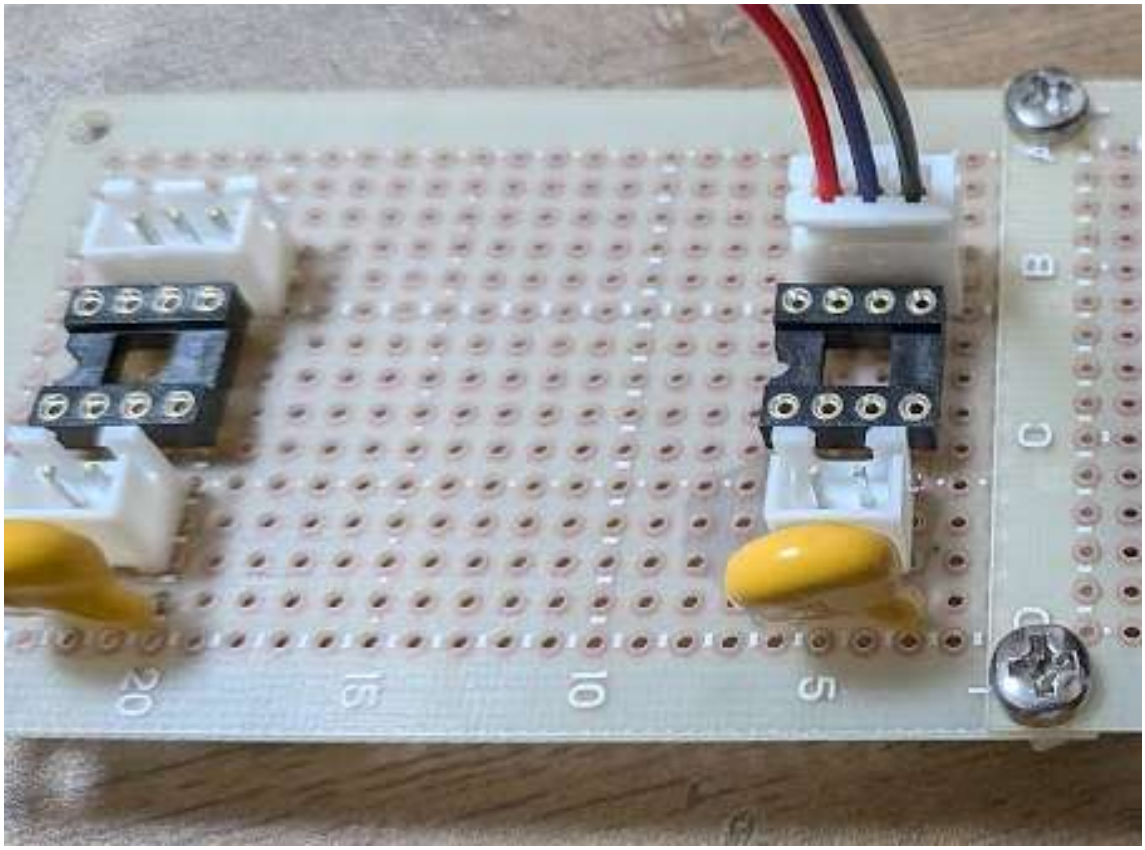
$V_{IN} - I_{OUT}$特性(ローサイド)



3.2.3 第 3 号機ゲートドライバー動作確認

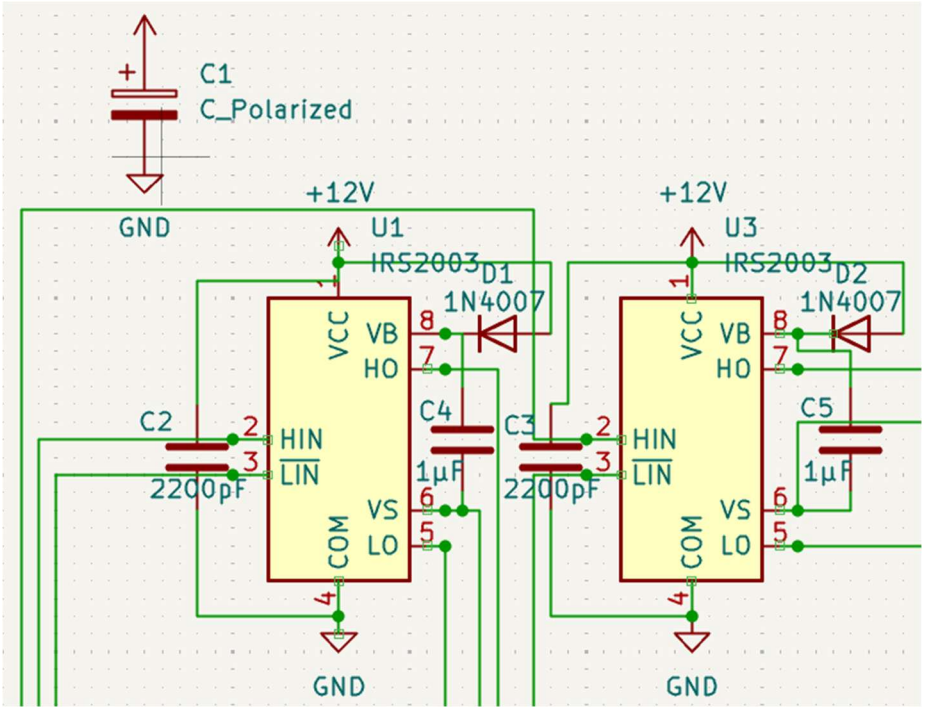
測定条件:室温約 20℃

使用部品		
部品名	型番	耐圧などの仕様
整流用ダイオード	1N4007	1000V 1A
ゲートドライバー	IRS2003	電源 10V~20V 出力 270mA
セラミックコンデンサー	ECKNTS222MEQ	2200pF 250V
積層セラミックコンデンサ	RD15F105Z1HL2L-500	1μF 50V
XH コネクター	B2B-XH-A	2 ピン 250V 3A
XH コネクター	B3B-XH-A	3 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-2	2 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-3	3 ピン 250V 3A



(写真 3.2-3)

写真では IRS2003,積セラが未装着。1N4007 は裏に実装している。



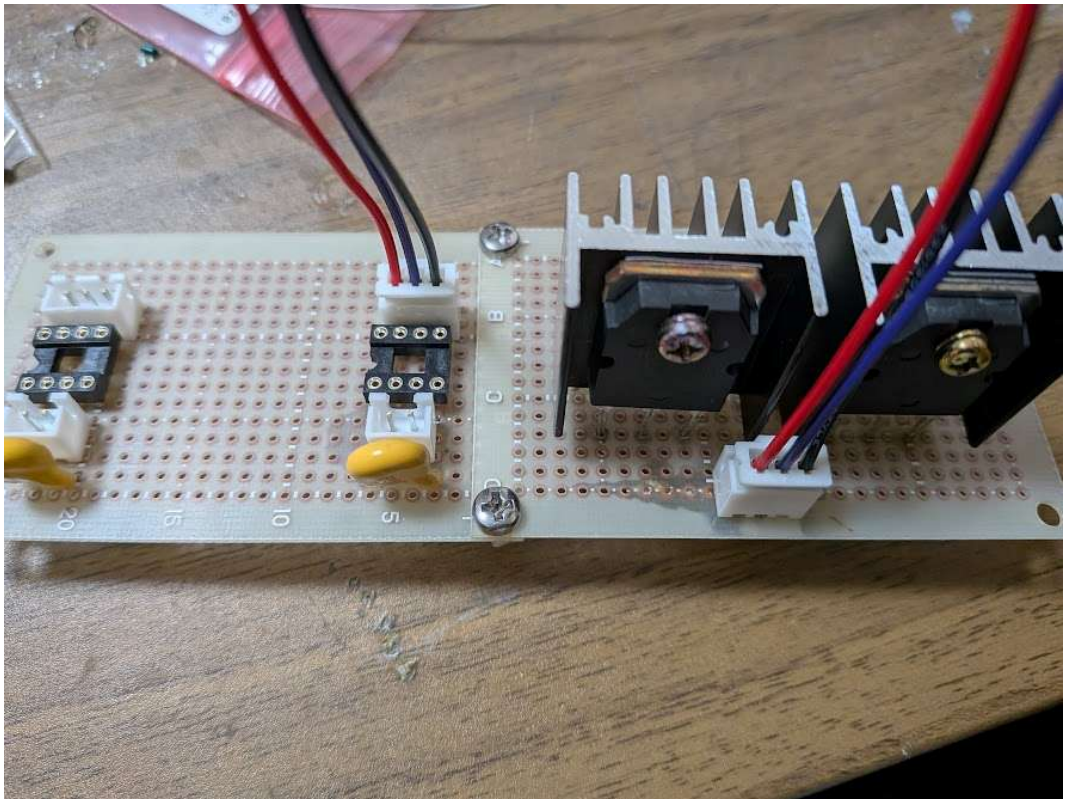
（回路図 3.2-2）

データシートを読み返したところ、IRS2003 はブーストラップ回路を用いている
ことを読み落としていたようだった。
ブーストラップ回路とはローサイド側素子がオンの際
ブーストラップコンデンサー(C4,C5)を充電し、ハイサイド側素子を駆動する際は
ソース電圧を GND にしてブーストラップコンデンサーに充電された電荷で
ハイサイド側素子を駆動する、複雑な昇圧回路を用いずダイオードとコンデンサー
のみを使用した非常にシンプルな回路構成をした回路である。
※スイッチング速度が速すぎるとブーストラップコンデンサーが十分に充電
　されなくなるため設計に多少の注意が必要となる。
ブーストラップコンデンサーが無ければ当然ハイサイド側のゲートドライバーは動作
できない。そのため、IGBT のゲート容量(2000pf ほど)の数倍である VB-VS 間に
１μF の積層セラミックコンデンサーを接続した。

3.2.4 第 3 号機ゲートドライバー+第 1 号機駆動回路動作確認

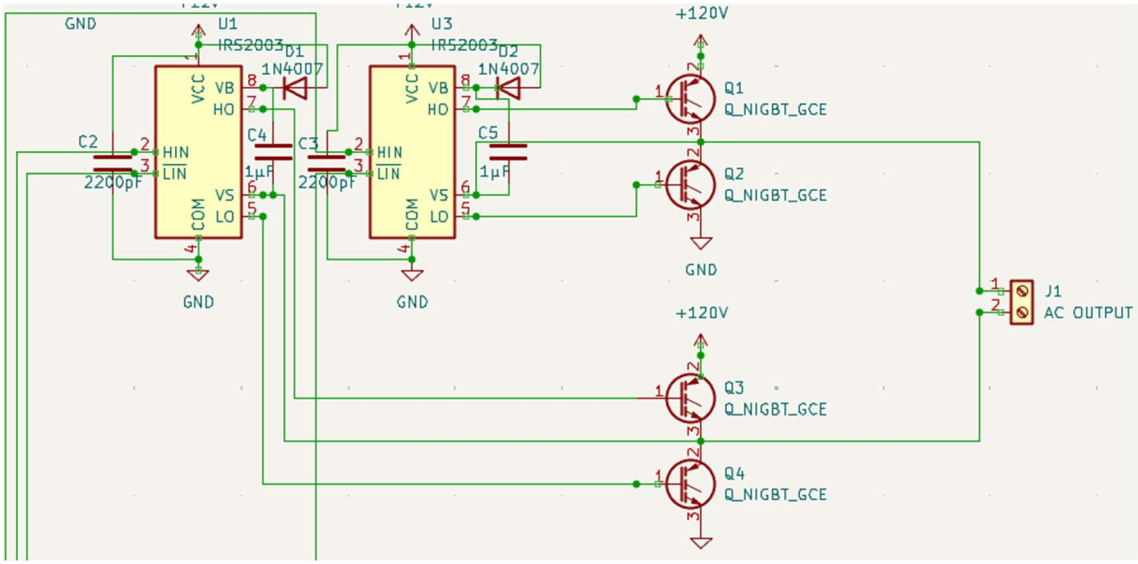
測定条件:室温約 20℃

使用部品		
部品名	型番	耐圧などの仕様
整流用ダイオード	1N4007	1000V 1A
IGBT	GT30J110SRA	1100V 30A
ゲートドライバー	IRS2003	電源 10V~20V 出力 270mA
セラミックコンデンサー	ECKNTS222MEQ	2200pF 250V
積層セラミックコンデンサ	RD15F105Z1HL2L-500	1μF 50V
XH コネクター	B2B-XH-A	2 ピン 250V 3A
XH コネクター	B3B-XH-A	3 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-2	2 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-3	3 ピン 250V 3A
ターミナルブロック	TB111-2-2-E-1-1	300V 15A
基板用ネジ端子	PCB-20(632)F	
ヒートシンク	17PB024-01025	



(写真 3.2-4)

右側に見えている 2 つの素子が IGBT。この写真では隠れてしまっているが、
ネジ端子を使用し、接触抵抗を減らしかつ着脱可能にしている。
この画像ではゲートドライブ回路側に電源が接続されていない。



（回路図 3.2-3）

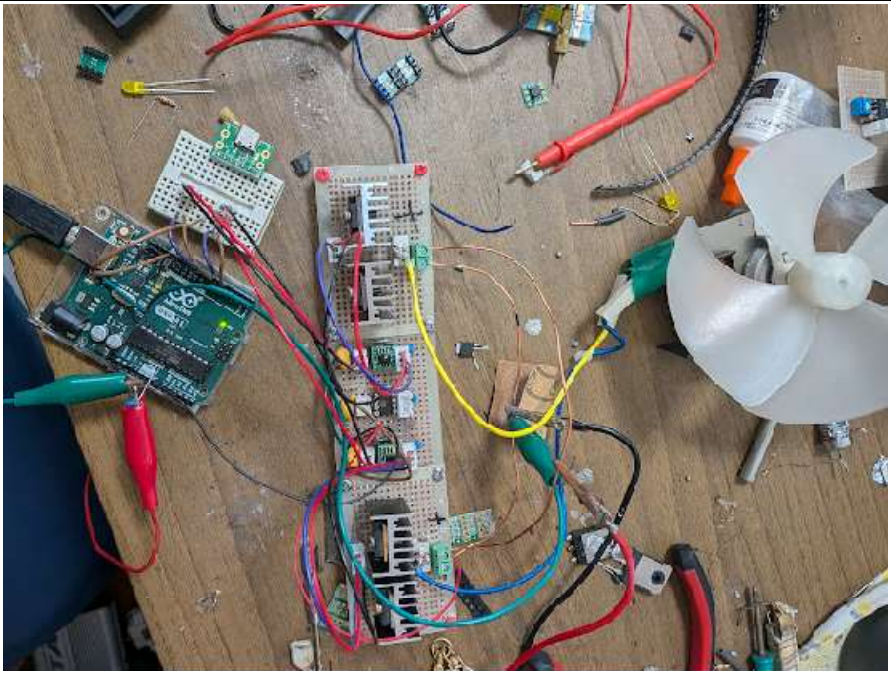
ゲートドライブ回路に IGBT をスイッチングさせる信号を送り、
IGBT がスイッチングを行って電圧を 0V と 30V に切り替えられるか確認する
制御回路は接続していないため、電動機を回転させることはできない。

ゲートドライブ回路のグラウンドと駆動回路のグラウンドを共通にした後、
ゲートドライブ回路のハイサイドとローサイドそれぞれに信号を送ると
駆動回路が正しく電力を出力していることが確認できた。

3.2.5 第 3 号機ゲートドライバー+第 1 号機駆動回路+制御回路測定

測定条件:室温約 20℃

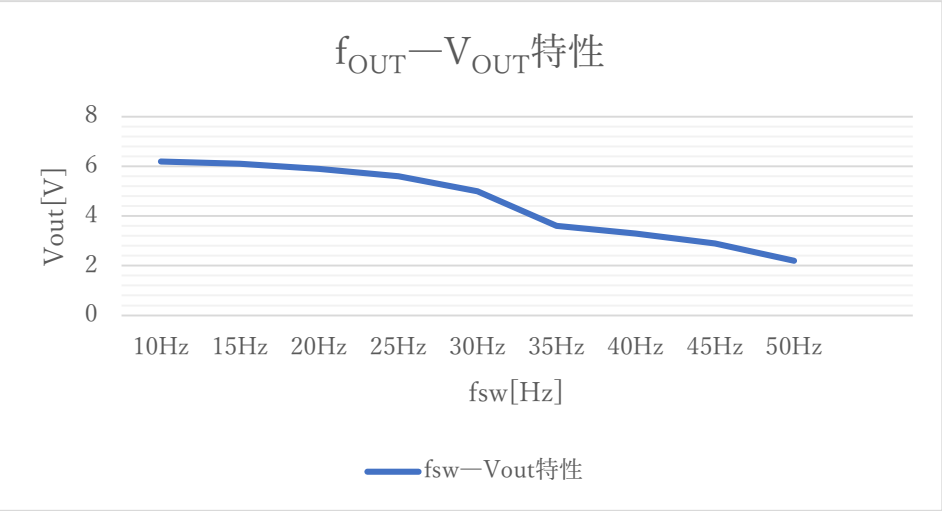
使用部品		
部品名	型番	耐圧などの仕様
整流用ダイオード	1N4007	1000V 1A
IGBT	GT30J110SRA	1100V 30A
ゲートドライバー	IRS2003	電源 10V~20V 出力 270mA
セラミックコンデンサー	ECKNTS222MEQ	2200pF 250V
積層セラミックコンデンサ	RD15F105Z1HL2L-500	1μF 50V
XH コネクター	B2B-XH-A	2 ピン 250V 3A
XH コネクター	B3B-XH-A	3 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-2	2 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-3	3 ピン 250V 3A
Arduino UNO		R3
電動機(ファン)	詳細不明	100V
ターミナルブロック	TB111-2-2-E-1-1	300V 15A
基板用ネジ端子	PCB-20(632)F	
ヒートシンク	17PB024-01025	20.3℃/W



(写真 3.2-5)

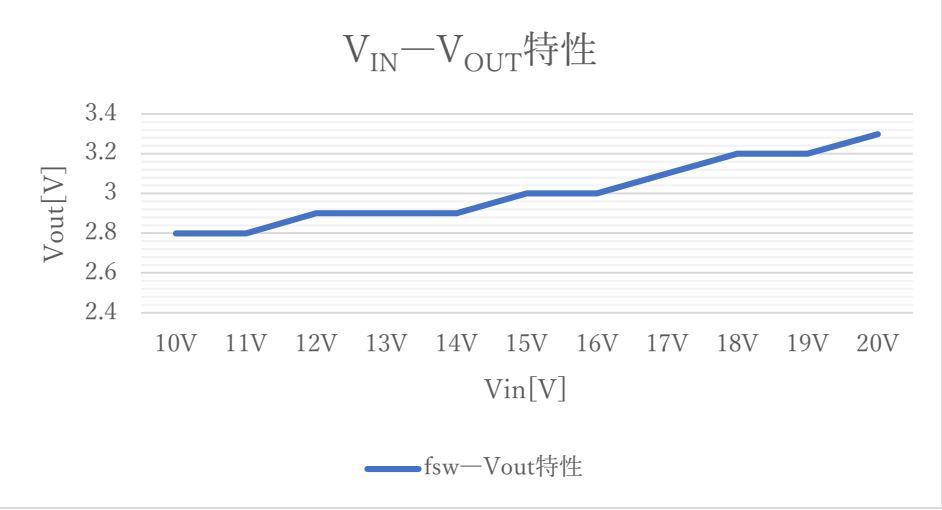
.1f_{OUT} —V_{OUT}特性

スイッチング周波数 960Hz、出力周波数 10~50Hz、電源 20V で試験した。
以下で用いる出力電圧は実効値となる。



.1V_{IN} —V_{OUT}特性

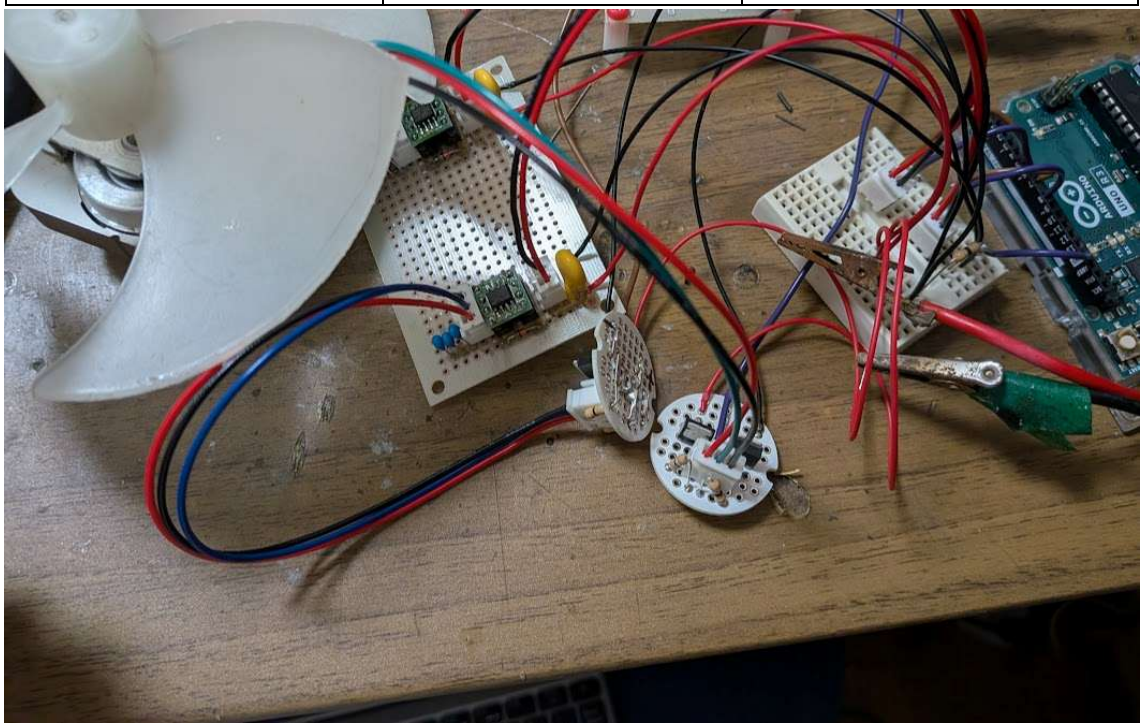
スイッチング周波数 960Hz、出力周波数 40Hz、
電源 10V(ゲートドライバーの下限)~20V(ゲートドライバーの上限)で試験した。
以下で用いる出力電圧は実効値となる。



3.2.6 第 4 号機ゲートドライバー+第 2 号機駆動回路動作確認

測定条件:室温約 20℃

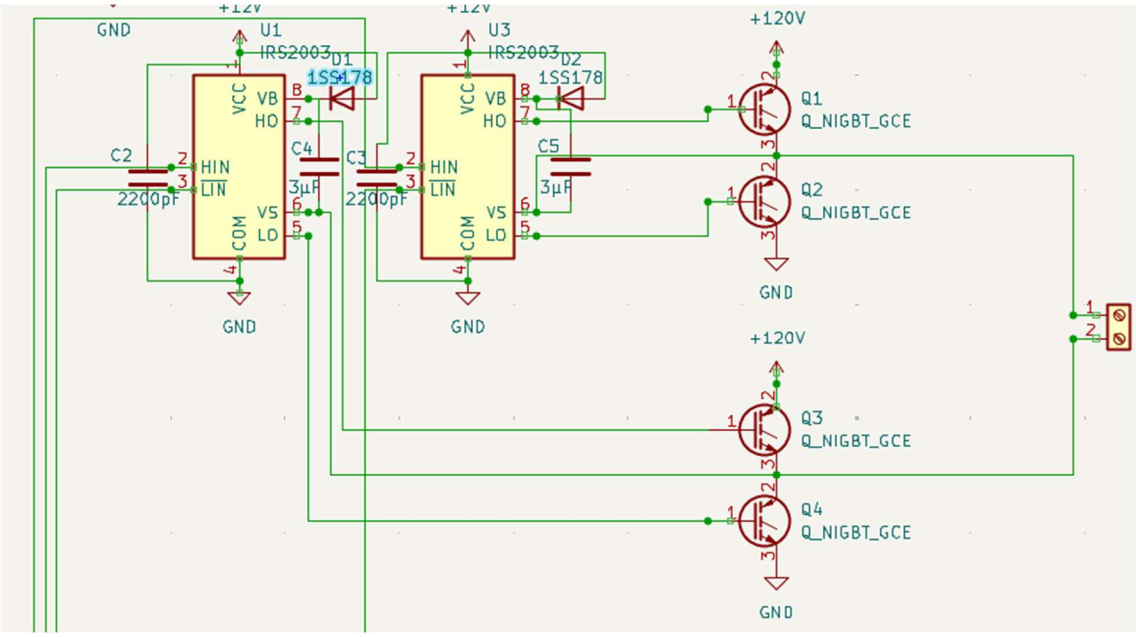
使用部品		
部品名	型番	耐圧などの仕様
高速スイッチングダイオード	1SS178	1000V 1A
MOSFET	MTA100N10KRI3	100V10A
ゲートドライバー	IRS2003	電源 10V~20V 出力 270mA
セラミックコンデンサー	ECKNTS222MEQ	2200pF 250V
積層セラミックコンデンサ	RD15F105Z1HL2L-500	1μF 50V
XH コネクター	B2B-XH-A	2 ピン 250V 3A
XH コネクター	B3B-XH-A	3 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-2	2 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-3	3 ピン 250V 3A
Arduino UNO		R3
電動機(ファン)	詳細不明	100v



(写真 3.2-6)

白色の小さな丸い基板に実装されているのが駆動回路。

積層セラミックコンデンサーが 3 個実装されているのが見える。



（回路図 3.2-4）

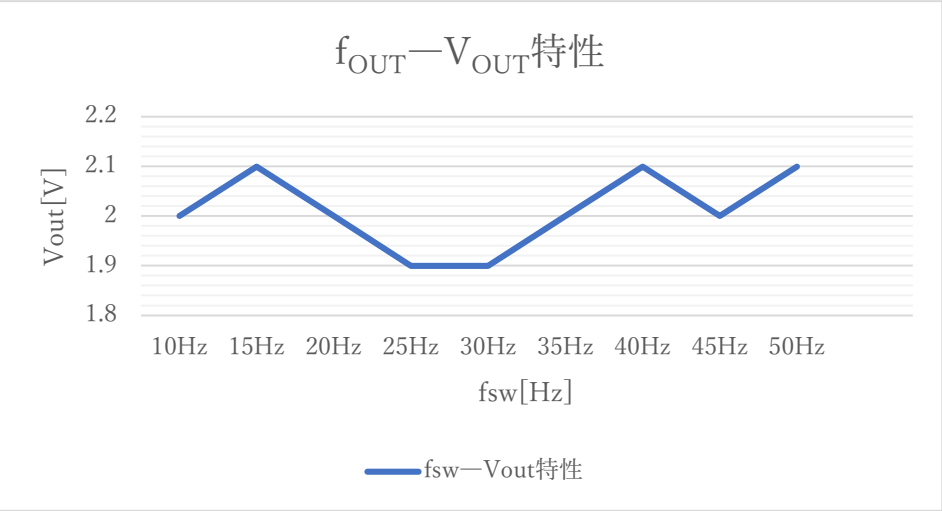
回路図上ではコンデンサーは 3 μF とされているが、実際は 1 μF の積層セラミックコンデンサーを並列接続している。

第 3 号機から幾つかの改良を行っている。
第 3 号機ゲートドライバーではスイッチング速度が比較的遅いダイオードを使用していたためにブーストラップコンデンサーへの給電がされていなかったことが考えられるので高速なスイッチングが行えるダイオードに変更している。
また、積層セラミックコンデンサーは DC バイアス特性※7 により容量が低下するため、IGBT の給電に十分な静電容量が無かった可能性が考えられる。なので積層セラミックコンデンサーを 3 個並列に接続し静電容量を増加させている。

駆動回路も初号機から改良を加えた。
より少ない電流でスイッチングが行えるよう、ゲート容量が非常に小さい MOSFET を使用した。これによって DC バイアス特性によって顕著にコンデンサーの容量が低下してとしても MOSFET を制御できる。
前と同様、電源電圧は一定で出力周波数を変更し出力電圧(実効値)を測定する。

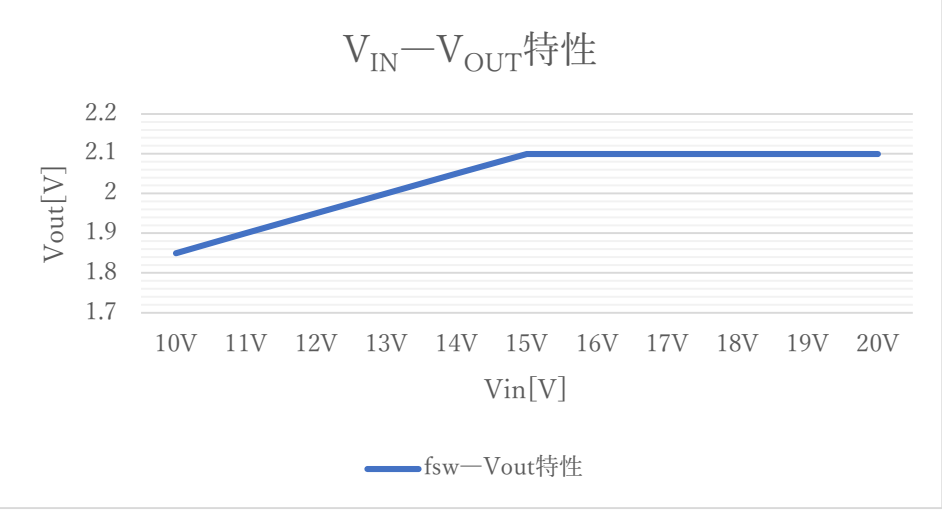
.1f_{OUT} —V_{OUT}特性

スイッチング周波数 960Hz、出力周波数 10~50Hz、電源 20V で試験した。
以下で用いる出力電圧は実効値となる。



.1V_{IN} —V_{OUT}特性

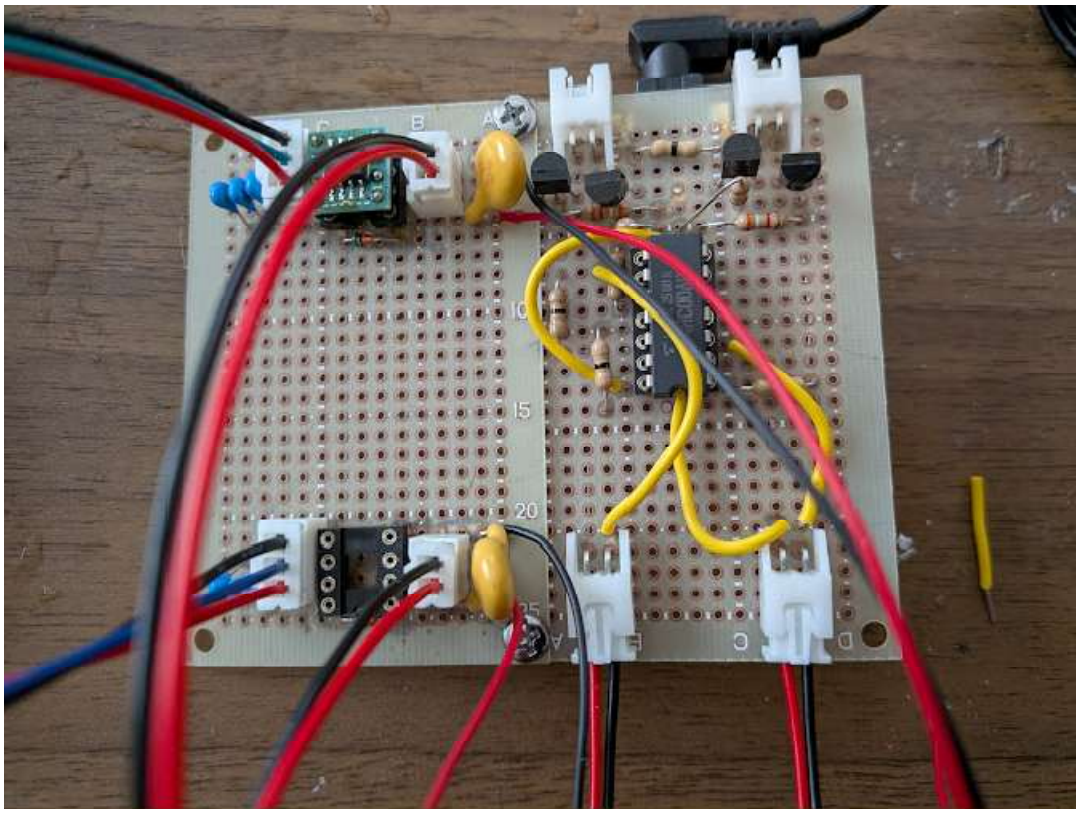
スイッチング周波数 960Hz、出力周波数 40Hz、
電源 10V(ゲートドライバーの下限)~20V(ゲートドライバーの上限)で試験した。
以下で用いる出力電圧は実効値となる。



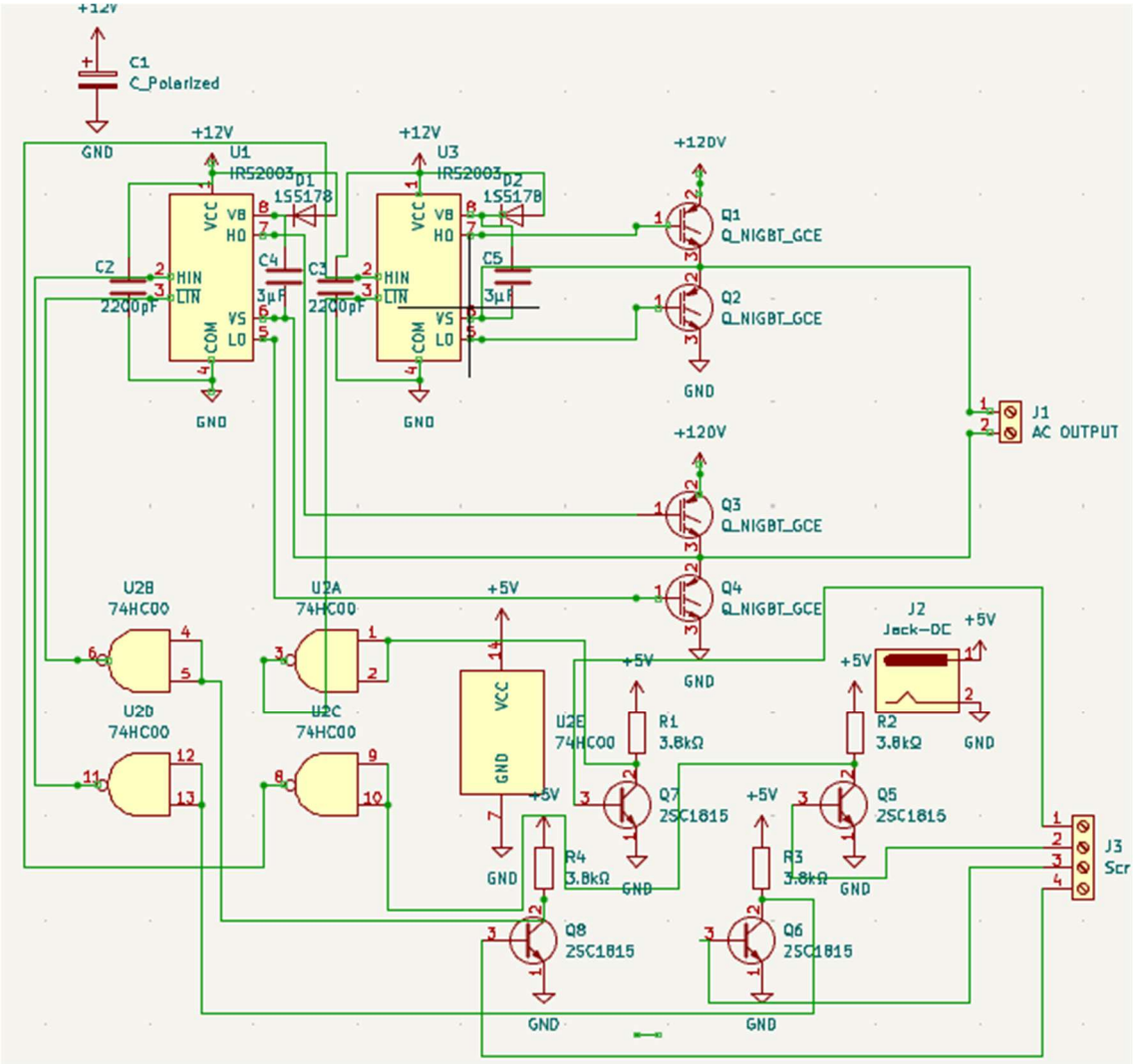
3.2.7 第 5 号機ゲートドライバー動作確認

測定条件:室温約 20℃

使用部品		
部品名	型番	耐圧などの仕様
高速スイッチングダイオード	1SS178	1000V 1A
ロジック IC	74HC00	5V
ゲートドライバー	IRS2003	電源 10V~20V 出力 270mA
セラミックコンデンサー	ECKNTS222MEQ	2200pF 250V
積層セラミックコンデンサ	RD15F105Z1HL2L-500	1μF 50V
XH コネクター	B2B-XH-A	2 ピン 250V 3A
XH コネクター	B3B-XH-A	3 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-2	2 ピン 250V 3A
XH ハウジング	XHP-3	3 ピン 250V 3A
トランジスター	2SC1815	
抵抗		3.8kΩ
DC ジャック		2.1mm



（写真 3.2-7）



（回路図 3.2-4）

回路図上には駆動回路も書かれている。

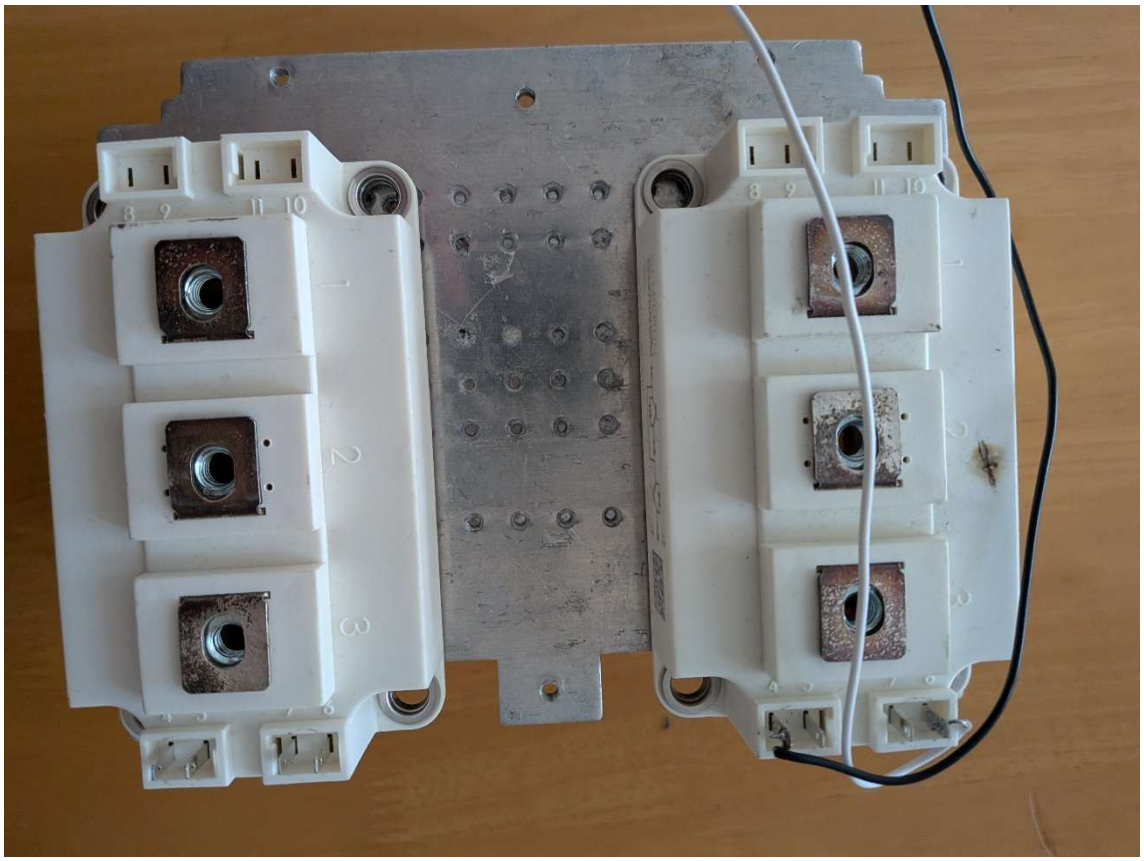
バイポーラトランジスタを用いてゲートドライバー(IRS2003)に送られる電力を大幅に増やし、マイコンと主回路を分離することでマイコンの故障を防ぐことが出来る。

信号が反転してしまうため、74HC00(NAND)を用いている。

74HC00 の駆動に用いる電源は DC ジャックから取っている。

3.2.8 第 3 号機駆動回路動作確認

使用部品		
部品名	型番	耐圧などの仕様
IGBT		600V300A
ヒートシンク		



（写真 3.2-7）

※１：ある周波数の時のコイルやコンデンサーの抵抗値。ESR(内部抵抗)ではない。
　　十分に時間が経過した後コイルは直流時に銅線、コンデンサーはオープン状態となる
※２：ゲート端子に電圧を入力することでスイッチングが行える半導体素子
※３：前述の MOSFET の欠点であった耐圧やオン抵抗が改善された素子。
　　スイッチング速度は MOSFET と比べて遅い。
※４：マイクロチップ社製造のマイコン。
※５：CPU、メモリ、クロック回路などを IC に実装した、小型のコンピュータ。
※６：高圧側の IGBT と低圧側の IGBT が同時に導通し、ショートする現象。

※７：セラミックコンデンサーや積層セラミックコンデンサーにおいて発生する、
印加される直流電圧によって静電容量が変化する現象。
ほとんどの場合、直流電圧が上がるほど公称値と比べて減少する。
この現象はセラミックコンデンサーや積層セラミックコンデンサーに
用いられているチタン酸バリウム系の強誘電体によるものである。
チタン酸バリウム系の強誘電体に直流電圧を印加した際、電界が小さい時は
電束密度と電界は比例するが、電界が大きくなるにつれて自発分極が整列し
非常に大きな誘電率を示し実行静電容量が大きくなるが、自発分極の整列
が終わり分極の飽和が起こると誘電率が小さくなり実効静電容量が低下する。
この現象はＢ特性やＦ特性のコンデンサや小型のコンデンサでより顕著に表れる。

試験段階ですがこちらのサイトで回路図や写真、進捗状況を閲覧できます。

参考文献

テキサスインスツルメンツ “昇圧コンバーター―の電力段に関する基本的な計算”
Electrical Information “MOSFET のスイッチング損失とは？
『計算方法』や『式』について”
Electrical Information “ブーストラップ回路とは？『特徴』や『原理』などを解説!”
Electrical Information “【セラミックコンデンサ】DC バイアス特性とは？”
村田製作所 “静電容量の電圧特性”
TDK “コンデンサ編 No.3「セラミックコンデンサ②」”
アナデジ太郎の回路設計 ”【かんたん解説】ブーストラップ回路の動作原理と設計方法”
三菱電機 “DIPIPM　ブーストラップ回路設計の手引き”

三菱電機 “SiC レクチャーシリーズ 5.SiC の結晶欠陥”
東芝 “高耐圧 IPD のブーストラップ回路とは何ですか？”
東芝 GT30J110SRA データシート
東芝 GT50JR22 データシート
International Rectifier “内蔵ブーストラップ機能に焦点を当てる”
Analogista “ブーストラップ回路の仕組みと動作原理、用途を解説”
Power Electronics News “SiC Power Devices: Lowering Cost to Drive Adoption”
3DInCites “SiC MOSFET Challenges, Demand and Industrialization of Test &Burn-in”
同人産業 “SiC 半導体とは？基板の特徴や半導体としての用途を徹底解説”
Kazuhiko Omote “Crystal defects in SiC wafer and a new X-ray topography system”
JST “次世代パワーデバイスの理想性能に近づく絶縁膜材料製作手法を開発
～SiC と絶縁膜の界面欠陥解消による性能向上へ”
斎藤光学研究所 “SiC 半導体とは？基板加工技術について分かりやすく徹底解説”
恩田　正一 “SiC ウエハの現状と展望”
International Rectifier IRS2003 データシート
PANJIT PCDP0665G1 データシート
Microchip Technology MCP1402T データシート
CYStech MTA100N10KRI3 データシート
Panasonic ECKNTS222MEQ データシート
鈴木　雅臣 “トランジスタ回路の設計”
Tetsudo.com もはや新型の別形式、京急新 1000 形 20 次車の外観を見る